Exercício Grafos - ConectaUDF

Estrutura de Dados II | Unidade III: Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Pedro Paulo

Turma: Matutino

Data: 26/10/2026

1. O desafio

Você faz parte da equipe que analisa a rede social fictícia **ConectaUDF. Sua missão é representar as amizades em um grafo, realizar cálculos e usar Python para interpretar a estrutura da rede.**

5. Tabela de Graus

Usuário	Amigos diretos	Grau
Ana	Bruno, Carla	2
Bruno	Ana, Carla, Diego	3
Carla	Ana, Bruno, Elisa	3
Diego	Bruno, Elisa, Felipe	3
Elisa	Carla, Diego, Felipe	3
Felipe	Diego, Elisa	2

Pergunta 1: quem tem mais conexões diretas?

Resposta: Bruno, Carla, Diego e Elisa empatam com o maior número de conexões diretas, tendo 3 amigos cada.

6 - Cálculo do Número de Amizades

1. Soma dos graus: 2+ 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 16
2. $16/2 = 8$
3. Quantas amizades existem no grafo?
   8 amizades

7. Cálculo da Densidade

2*8 / 6 * (6-1) = 16/30 = 0,53…
A densidade é 0,53

9. Encontre um Caminho

Caminho até o Felipe
Ana → Bruno → Diego → Felipe
Caminho até a Ana
Ana →Carla → Elisa → Felipe

Havendo 3 arestas